动态障碍物环境下多四旋翼轨迹规划与跟踪

江好胜，武芳芳，黄泽贤，马子玥，董春云，平续斌*
(西安电子科技大学 机电工程学院，陕西 西安 710071)

摘要：针对多四旋翼无人机系统在动态障碍物环境下执行复杂任务时面临的问题，设计了一种综合粒子群优化的任务分配、融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划，以及基于模型预测控制的轨迹跟踪方法。将多四旋翼任务分配问题构建为经典的多旅行商问题，使用粒子群优化将任务分配给多四旋翼无人机。*设计一种综合传统Informed-RRT*与A*算法优点的融合算法进行四旋翼无人机的轨迹规划，在动态障碍物环境下为多四旋翼无人机系统中每架无人机规划出安全有效的*轨迹。*基于模型预测控制方法设计跟踪控制器，*使四旋翼无人机能够精确地实时跟踪在线规划轨迹，并且能够避免与动态障碍物发生碰撞。仿真实验验证了算法的有效性。

关键词：四旋翼无人机；动态障碍物；任务分配；轨迹规划；跟踪控制
中图分类号：TP391.9 文献标志码：A 文章编号：1004-731X(2025)08-2089-14
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.24-0893
引用格式: 江好胜, 武芳芳, 黄泽贤, 等. 动态障碍物环境下多四旋翼轨迹规划与跟踪[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(8): 2089-2102.
Reference format: Jiang Haosheng, Wu Fangfang, Huang Zexian, et al. Trajectory Planning and Tracking for Multi-quadcopter in Dynamic Obstacle Environments[J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(8): 2089-2102.

Trajectory Planning and Tracking for Multi-quadcopter in Dynamic Obstacle Environments

*Jiang Haosheng, Wu Fangfang, Huang Zexian, Ma Ziyue, Dong Chunyun, Ping Xubin**
(School of Mechano-Electronic Engineering, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: Multi-quadrotor UAV systems face challenges when performing complex tasks in dynamic obstacle environments. Therefore, a comprehensive particle swarm optimization-based task allocation method, a trajectory planning integrating the traditional Informed-RRT* and A* algorithms, and a trajectory tracking method based on model predictive control were designed. The multi-quadrotor task allocation problem was constructed as a classical multiple traveling salesman problem, and then, the particle swarm optimization was used to assign the task to multi-quadrotor UAVs. *A fusion algorithm that combined the advantages of traditional Informed-RRT* and A* algorithms for quadrotor UAV trajectory planning was designed, so as to ensure that a safe and effective trajectory was planned for each UAV of the multi-quadrotor UAV system in dynamic obstacle environments. The tracking controller was designed using the model predictive control approach to ensure that the quadcopter UAV can accurately track the online planning trajectories in real time and avoid collisions with dynamic obstacles.* The simulation experiments verify the effectiveness of the proposed method.

Keywords: quadcopter unmanned aerial vehicle; dynamic obstacle; task allocation; trajectory planning; tracking control

收稿日期：2024-08-01 修回日期：2024-11-01
基金项目：国家自然科学基金(62103312, 62373313)；机电集成学科交叉问题研究(YJSJ24001)；中央高校基本科研业务费(ZYTS24020)
第一作者：江好胜(2000-)，男，硕士生，研究方向为四旋翼无人机轨迹规划与轨迹跟踪控制方法。
通信作者：平续斌(1982-)，男，副教授，博士，研究方向为模型预测控制及应用、智能预测与优化。

中国知网 https://www.cnki.net

0 引言

当前无人机理论与技术已经取得了显著的发展和进步，并且在军事、民用、科研等领域得到广泛应用[1]。随着无人机应用范围和场景的扩大，无人机执行任务的复杂度也逐渐增高。使用单架无人机执行复杂度较高的任务时存在任务执行效率低的问题。而多无人机系统具有任务执行效率高、任务覆盖范围广泛、故障容错性容易保证等优点，适用于多种场景下复杂任务的执行。在无人机执行任务时，选择何种类型的无人机构建多无人机系统对任务执行效率具有重要影响，其中，按照结构类型进行分类，无人机主要可以分为固定翼无人机和多旋翼无人机。相比于固定翼无人机，多旋翼无人机具有高机动性的特点，并且多旋翼无人机可以在空中保持悬停的状态。四旋翼无人机因其结构简单、易于维护的特点，成为多旋翼无人机中的典型代表，并且在多无人机系统也得到广泛应用。

多四旋翼无人机系统执行复杂任务时，需要将复杂任务分解为多个子任务，并合理分配给系统中的各个无人机。本文主要研究基于多四旋翼无人机系统的集中式任务分配方式，这种任务分配问题类似于多旅行商问题(MTSP)[2]。由于四旋翼无人机在续航能力、负载能力等方面存在限制，如何合理规划各个无人机的轨迹，使总路径和成本最小是MTSP的一个关键问题。针对此问题，研究者们已经提出了多种解决方案，文献[3]提出一种基于双目标蚁群优化的文化基因算法来求解MTSP，并在该算法中将双目标蚁群优化与顺序变量邻域下降集成在一起进行求解，实验证明了算法对求解MTSP的有效性。文献[4]提出了一种基于高斯混合模型和人工神经网络的MTSP求解方法，该研究使用高斯混合模型将城市点进行聚类，并将旅行商分配到各个类中，最后使用距离神经网络为旅行商获得最小距离和时间的最佳路径。此外，PSO作为一种启发式优化算法，具有简单易实现、全局寻优能力强、收敛速度快，以及适用于并行计算等优点[5]，该方法是一种模拟群体性行为的智能优化算法，是通过对自然界中鸟类群体共同协作捕食行为的模拟得来的一种群体智能决策算法[6]。最终决策为一个区域内所有可以捕猎的食物源，在多四旋翼无人机系统的任务分配领域也备受关注。

在多四旋翼无人机系统的研究中，单架无人机的轨迹规划和轨迹跟踪的速度与实时性是保证系统执行复杂任务的速度与效率的主要影响因素[7]。在执行复杂任务时，四旋翼无人机往往需要面对障碍物的动态变化，这就要求四旋翼无人机具备实时感知和适应环境变化的能力，能及时做出决策并调整飞行轨迹，安全高效地完成各项任务。目前，常用的四旋翼无人机轨迹规划算法往往采用经典的路径搜索算法，如A*算法[8-9]、快速随机探索树方法(RRT)[10-11]、Informed-RRT*算法[12-13]、人工势场法[14-15]等，同时，一些群体智能算法也被应用到四旋翼无人机的轨迹规划中，如狮群算法[16]、蚁群算法等。其中，RRT系列算法利用随机快速探索树的思想，能够在搜索空间中快速生成路径，并不断优化以找到最优解。然而，RRT系列算法在动态障碍物环境下存在实时响应能力较弱、有潜在碰撞风险、规划效率下降，以及难以保证最优性等不足之处。针对动态障碍物环境下四旋翼无人机轨迹规划问题，研究者们致力于开发智能化的无人机轨迹规划算法，以提高无人机在动态障碍物环境下的适应性和灵活性。文献[17]针对动态环境下无人机轨迹规划，采用强化学习方法设计路径规划算法，通过无人机与环境之间的交互，不断学习和优化路径规划策略，以适应复杂动态环境。文献[18]开发了基于视觉、雷达和激光等传感器的感知系统，实现了对动态障碍物的实时识别和环境感知。

针对四旋翼无人机的轨迹跟踪问题，文献[19]提出了一种基于神经网络PID的无人机轨迹跟踪算法，通过实验验证了该无人机控制算法比传统

中国知网 https://www.cnki.net

PID控制算法更高，具有较好的静态特性和动态特性。文献[20]探讨了模糊PID控制在无人机控制系统中的应用，将模糊控制模型集成到无人机轨迹跟踪控制系统中，实验结果表明所使用的模糊控制方案具有较强的鲁棒性。此外，模型预测控制(MPC)也被广泛运用于四旋翼无人机轨迹跟踪控制中。MPC是一种基于系统动态模型的优化控制方法，在每个控制时刻对未来一段时间内系统行为进行预测并要考虑系统约束，然后结合性能指标进行控制输入优化，从而实现精确的轨迹跟踪控制[21]。通过考虑四旋翼无人机的动力学特性、环境约束，以及性能指标，MPC能够在保证系统稳定性的同时优化四旋翼无人机的轨迹跟踪效果。

本文针对多四旋翼无人机在动态障碍物环境下执行复杂任务的问题，设计了一种综合了粒子群优化求解多旅行商问题进行任务分配，融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划，以及基于模型预测控制轨迹跟踪的控制方法。

1 四旋翼无人机数学模型

四旋翼无人机的动力学模型是建立控制系统的基础，本文采用“X”型四旋翼无人机，假设其重心与机身固定框架原点重合。然后建立空间坐标系与四旋翼无人机机体坐标系之间的坐标变换矩阵：

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{e}}=\boldsymbol{R}(\psi)\cdot\boldsymbol{R}(\theta)\cdot\boldsymbol{R}(\varphi)=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & \cos\psi\sin\theta\sin\varphi-\sin\psi\cos\varphi & \cos\psi\sin\theta\cos\varphi+\sin\psi\sin\varphi\\ \cos\theta\sin\psi & \sin\psi\sin\theta\sin\varphi+\cos\psi\cos\varphi & \sin\psi\sin\theta\cos\varphi-\cos\psi\sin\varphi\\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\varphi & \cos\theta\cos\varphi\end{bmatrix} \tag{1}$$

式中：ψ、φ和θ分别为四旋翼无人机的偏航角、滚转角和俯仰角。构建四旋翼无人机牛顿欧拉方程：

$$m\boldsymbol{a}=f_{\mathrm{b}}\cdot\boldsymbol{R}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{e}}-mg \tag{2}$$

式中：为m无人机的质量；g为重力加速度；f_{b}为无人机的升力；$\boldsymbol{a}=[a_x,a_y,a_z]^{\mathrm{T}}$为无人机在空间坐标系下3个方向的加速度。

将式(2)展开为向量形式：

$$\begin{bmatrix}a_x\\a_y\\a_z\end{bmatrix}=\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}\begin{bmatrix}\cos(\psi)\sin(\theta)\cos(\varphi)+\sin(\psi)\cos(\varphi)\\ \sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\varphi)-\cos(\psi)\sin(\varphi)\\ \cos(\varphi)\cos(\theta)\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0\\0\\g\end{bmatrix} \tag{3}$$

四旋翼无人机在飞行过程螺旋桨不仅能够提供向上的升力，而且产生3个方向的扭矩，以及一个陀螺力矩。根据扭矩平衡条件构建四旋翼无人机的姿态动力学方程：

$$G_{\mathrm{a}}+\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{J}\boldsymbol{\omega} \tag{4}$$

式中：G_{a}为无人机模型的陀螺力矩；$\boldsymbol{\tau}$为无人机的力矩；$\boldsymbol{\omega}$为无人机的角速度；$\boldsymbol{J}$为无人机的转动惯量。在四旋翼无人机平稳飞行时，偏航角、横滚角和俯仰角都很小。为了保证计算效率与模型的简便性忽略陀螺力矩，将式(4)展开向量形式：

$$\begin{bmatrix}\ddot{\varphi}\\ \ddot{\theta}\\ \ddot{\psi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{(I_{zz}-I_{yy})\omega_{\mathrm{by}}\omega_{\mathrm{bz}}+\tau_x}{I_{\mathrm{xx}}}\\ \dfrac{(I_{xx}-I_{zz})\omega_{\mathrm{bx}}\omega_{\mathrm{bz}}+\tau_y}{I_{yy}}\\ \dfrac{(I_{yy}-I_{xx})\omega_{\mathrm{bx}}\omega_{\mathrm{by}}+\tau_z}{I_{zz}}\end{bmatrix} \tag{5}$$

式中：I_{xx}、I_{yy}和I_{zz}为无人机3个轴方向的转动惯量ω_{bx}、ω_{by}和ω_{bz}为无人机在无人机机体坐标系下3个方向的角速度；τ_x、τ_y和τ_z为无人机在飞行过程中产生的3个方向的力矩。

综上可得四旋翼无人机系统的动力学方程为

$$\begin{bmatrix}\ddot{x}\\ \ddot{y}\\ \ddot{z}\\ \ddot{\varphi}\\ \ddot{\theta}\\ \ddot{\psi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{f_{\mathrm{b}}}{m}(\cos(\psi)\sin(\theta)\cos(\varphi)+\sin(\psi)\cos(\varphi))\\ \dfrac{f_{\mathrm{b}}}{m}(\sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\varphi)-\cos(\psi)\sin(\varphi))\\ \dfrac{f_{\mathrm{b}}}{m}(\cos(\varphi)\cos(\theta))-g\\ \dfrac{(I_{zz}-I_{yy})\omega_{\mathrm{by}}\omega_{\mathrm{bz}}+\tau_x}{I_{xx}}\\ \dfrac{(I_{xx}-I_{zz})\omega_{\mathrm{bx}}\omega_{\mathrm{bz}}+\tau_y}{I_{yy}}\\ \dfrac{(I_{yy}-I_{xx})\omega_{\mathrm{bx}}\omega_{\mathrm{by}}+\tau_z}{I_{zz}}\end{bmatrix} \tag{6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2 多四旋翼无人机系统任务分配

本文选择使用PSO解决多四旋翼无人机任务分配问题。在粒子群更新优化的过程中需要追踪粒子个体最佳位置与粒子群的群体最佳位置这2个指标。所有粒子根据这2个指标更新位置和速度，从而向最优解收敛。

假定在三维空间下的搜索过程中，每个粒子i由速度向量$\boldsymbol{V}_i=[v_{i1},v_{i2},\cdots,v_{im}]^{\mathrm{T}}$和位置向量$\boldsymbol{P}_i=[p_{i1},p_{i2},\cdots,p_{im}]^{\mathrm{T}}$表示，$m$为所执行任务的任务数。假设有$N$个含有可行解的粒子组成一个粒子群，随着迭代次数的增加粒子不断向着个体最佳位置和群体最佳位置收敛。第t代的第i个粒子向第t+1代进行进化时粒子i的状态更新方法如式(7)所示，其通过不断迭代，更新自身的速度和位置。

$$\begin{cases}\boldsymbol{V}_i(t+1)=\boldsymbol{V}_i(t)\times w+c_1\times r_1\times(\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t)-\boldsymbol{P}_i(t))+\\ \qquad c_2\times r_2\times(\boldsymbol{g}_{\mathrm{best}}(t)-\boldsymbol{P}_i(t))\\ \boldsymbol{P}_i(t+1)=\boldsymbol{P}_i(t)+\boldsymbol{V}_i(t+1)\end{cases}\tag{7}$$

式中i = 1，2，…，N；w为粒子惯性权重；r_1和r_2是[0,1]之间的随机数；c_1和c_2为学习因子；$\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}=[p_{\mathrm{best},i1},p_{\mathrm{best},i2},\cdots,p_{\mathrm{best},im}]^{\mathrm{T}}$为粒子最佳位置；$\boldsymbol{g}_{\mathrm{best}}=[g_{\mathrm{best},1},g_{\mathrm{best},2},\cdots,g_{\mathrm{best},m}]^{\mathrm{T}}$为群体最佳位置。根据以上条件，多无人机任务分配问题解决步骤如下。

step 1：初始化粒子群的粒子数量N，随机设置每个粒子的位置和速度，设定最大迭代次数T、惯性权重w、学习因子c_1和c_2等初始参数。

step 2：使用适应度代价函数f按照式(8)与式(9)更新全局最优解和粒子个体最优解。

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t+1)=\begin{cases}\boldsymbol{P}_i(t+1), & f(\boldsymbol{P}_i(t+1))\leqslant f(\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t))\\ \boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t), & f(\boldsymbol{P}_i(t+1))>f(\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t))\end{cases}\tag{8}$$

$$\boldsymbol{g}_{\mathrm{best}}(t+1)=\begin{cases}\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t+1), & f(\boldsymbol{g}_{\mathrm{best}}(t))>f(\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t+1))\\ \boldsymbol{g}_{\mathrm{best}}(t), & f(\boldsymbol{g}_{\mathrm{best}}(t))\leqslant f(\boldsymbol{p}_{\mathrm{best},i}(t+1))\end{cases}\tag{9}$$

step 3：根据当前全局最优解与个体最优解的信息，更新粒子的下一时刻的速度和位置。

step 4：判断迭代次数是否满足最大迭代次数，若不满足返回step 2，若满足则算法结束，记录粒子群的群体最佳位置为全局最优解。

多无人机任务分配的目标为将所有待执行的任务点分配给无人机集群中的各无人机进行任务执行。结合上述粒子群优化算法原理，在使用粒子群优化算法进行任务分配的过程中，每一个粒子的更新结果为优化问题的一个解，对于任务分配问题，该解代表了一次完整的任务分配方案。任务分配方案的最终结果为无人机集群中各无人机起飞点组成的起点位置序列和所执行的任务点组成的任务点位置序列之间的对应关系，任务的适应度代价函数为

$$\begin{cases}\min C_{\mathrm{total}}=\sum_{i=1}^{n}D_i\\ D_i=\sum_{j=0}^{m_i}\sqrt{(x_{ij}^{\mathrm{f}}-x_{ij}^{0})^2+(y_{ij}^{\mathrm{f}}-y_{ij}^{0})^2+(z_{ij}^{\mathrm{f}}-z_{ij}^{0})^2}\end{cases}\tag{10}$$

式中：C_{total}为无人机集群执行任务的总航程；n为无人机集群中无人机的架数；D_i为第i架无人机执行任务的航程，$i\in[1,n]$；m_i为分配给无人机i的任务数；$(x_{ij}^{0},y_{ij}^{0},z_{ij}^{0})$和$(x_{ij}^{\mathrm{f}},y_{ij}^{\mathrm{f}},z_{ij}^{\mathrm{f}})$分别为第$i$架无人机执行任务$j$的起点和终点，$j\in[0,m_i]$。使用上述粒子迭代优化的方案进行任务分配，任务分配完毕后，每一架无人机各自执行被分配的任务。当最后一架无人机任务执行完毕，整个任务结束。

3 融合传统Informed-RRT*与A*算法的实时轨迹规划算法设计

在四旋翼无人机任务执行过程中，需要无人机会根据当前自身状态和环境信息规划安全和高效的飞行轨迹。然而，由于环境中动态障碍物的不确定性，在任务执行过程中四旋翼无人机跟踪预先规划的轨迹时可能会与动态障碍物发生碰撞。因此，四旋翼无人机需要实时判断预先规划的轨迹在动态障碍物环境下是否与障碍物发生碰撞。如果轨迹与当前环境下障碍物发生碰撞，则需要对预先规划的轨迹进行调整或重规划。常见的启

中国知网 https://www.cnki.net

发式算法如Informed-RRT*算法和A*算法对于解决此类问题存在各自的局限性。例如，在复杂环境中或存在大量局部最优解的情况下，Informed-RRT*算法在搜索过程中容易陷入局部最优解，从而导致算法无法找到全局最优解或者需要更长的搜索时间。而在大范围空间搜索中，A*算法需要处理大量的节点和路径，计算代价高昂，导致路径搜索效率下降。为了满足动态障碍物环境下多四旋翼无人机系统执行任务的避障需求，本文设计了一种融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划方法。

3.1 Informed-RRT*算法

Informed-RRT*算法相较于传统的RRT算法，引入了启发式信息和优化技术，以更高效地找到全局最优路径。

step 1：采用与RRT算法相同的搜索方式，直到找到第一条可行路径。

step 2：当搜索得到第一条可行路径时，在三维空间中建立一个以初始点X_{inital}和目标点X_{end}为2个焦点，以可行路径长度C_{best}为长轴的椭球体，如图1所示。

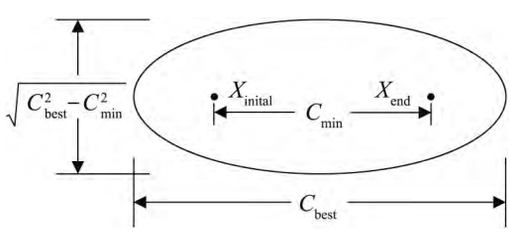


图1　椭球采样空间
Fig. 1　Elliptic sampling space

step 3：利用启发式信息对随机树优化修剪，调整已有路径以逼近最优解。

step 4：将采样范围限制在椭球体内部重新搜索，更新的路径长度为新椭球体的长轴，优化随机树的结构和路径，直到收敛或超出规定时间。

3.2 A*算法

A*算法结合了Dijkstra算法[22]的无向图搜索和启发式算法的优点，能够高效地找到从起点到目标点的最短路径。

step 1：初始化开放列表和封闭列表，从开放列表中选择最低综合代价的节点作为当前节点。如果当前节点是终点，则搜索完成；否则进入step 2。

step 2：将当前节点从开放列表中移至封闭列表，并考察其相邻节点，节点的综合优先级由总代价决定如式(11)所示。如果相邻节点已经在开放列表中，并且新的路径代价更低，则更新该节点的路径代价，并重新计算总代价；如果终点已经在开放列表中或者开放列表为空(表示无法到达终点)，则算法结束；否则进入step 3。

$$f(n)=g(n)+h(n) \tag{11}$$

$$g(n)=\sum_{i=1}^{n}d_{i,i-1} \tag{12}$$

$$h(n)=d_{n,G} \tag{13}$$

$$d_{i,j}=\sqrt{(x_j-x_i)^2+(y_j-y_i)^2} \tag{14}$$

式中：$f(n)$为节点n的总代价；$g(n)$为节点n距离起点的代价；$h(n)$为节点n距离终点的预计代价，也是A*算法的启发式函数；$d_{i,j}$为2点之间的欧式距离。

step 3：继续从开放列表中选择具有最低综合代价的节点作为当前节点。不断迭代，直到找到从起点到终点的最佳路径。

3.3 融合传统Informed-RRT*与A*算法的实时轨迹规划算法

在搜索空间较大的环境下进行四旋翼无人机轨迹规划时，Informed-RRT*算法使用了随机采样和局部优化的策略。由于采样的随机性，它能够快速探索整个搜索空间，因此，Informed-RRT*算法的规划速度相对较快。在搜索空间较小的情况下，Informed-RRT*算法搜索过程很容易陷入局部最优解。而A*算法通过启发式函数评估每个节点到目标的代价，并综合考虑节点的实际代价和启发式估计来选择最优的节点进行扩展。在搜索空

中国知网 https://www.cnki.net

间较小的情况下，A*算法能够快速找到最优路径，收敛速度较快，实时性也更好。

本文设计了一种融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划算法，该融合算法综合了Informed-RRT*算法的快速探索能力和A*算法的路径优化能力。在复杂环境中能够快速搜索得到初始解，避免了A*算法在大范围搜索中可能遇到的困难。同时，利用A*算法的路径优化能力，该融合算法可以在搜索到初始解后通过迭代优化，找到更加优化的路径，使四旋翼无人机能够以更高效、更安全的方式完成轨迹规划任务。在动态障碍物环境下的四旋翼无人机轨迹规划与轨迹跟踪过程中，首先在已知的全局空间环境下使用Informed-RRT*算法进行四旋翼无人机的轨迹规划。为了确保Informed-RRT*算法在椭球体限制下随机采样点的采样均匀，在世界坐标系下的单位球X_{ball}采样空间进行采样，之后映射到椭球体状态空间X_{ellipse}，在椭球状态子集$x_{\text{ellipse}}\sim U(X_{\text{ellipse}})$中采样点由空间球体中$x_{\text{ball}}\sim U(X_{\text{ball}})$采样点经过旋转矩阵变换、旋转和平移而来的。

$$x_{\text{ellipse}}=\boldsymbol{L}x_{\text{ball}}+x_{\text{center}} \tag{15}$$

式中：$x_{\text{center}}=(X_{\text{inital}}+X_{\text{end}})/2$；$x_{\text{ball}}$为单位球空间内的均匀采样点；$\boldsymbol{L}$为进行转换的矩阵，通过Choleshy分解来求得。

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{S} \tag{16}$$

式中：$\boldsymbol{S}\in\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}}$，且满足式(17)。

$$(x-x_{\text{center}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}(x-x_{\text{center}})=1 \tag{17}$$

$\boldsymbol{S}$的特征向量对应于椭球体长轴，即C_{best}，$\boldsymbol{S}$的特征值对应于椭球体的短轴的平方，即$C_{\text{best}}^2-C_{\text{min}}^2$，转换矩阵$\boldsymbol{L}$使椭球体内的采样点$x_{\text{ellipse}}$能够均匀分布。根据对应关系可以求得

$$\boldsymbol{S}=\text{diag}\{C_{\text{best}}^2/4,\ (C_{\text{best}}^2-C_{\text{min}}^2)/4,\cdots,\ (C_{\text{best}}^2-C_{\text{min}}^2)/4\} \tag{18}$$

根据式(16)和(18)得

$$\boldsymbol{L}=\text{diag}\{C_{\text{best}}/2,\sqrt{C_{\text{best}}^2-C_{\text{min}}^2}/2,\cdots,\sqrt{C_{\text{best}}^2-C_{\text{min}}^2}/2\} \tag{19}$$

求解椭球体坐标系到单位球坐标系的旋转矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{U}\cdot\text{diag}\{1,\cdots,1,\det(\boldsymbol{U})\det(\boldsymbol{V})\}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}} \tag{20}$$

式中：det( )为求解矩阵行列式。

对式(20)右侧进行奇异值分解，得到中间矩阵$\boldsymbol{U}$和$\boldsymbol{V}$：

$$\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\equiv\frac{X_{\text{end}}-X_{\text{inital}}}{\left\|X_{\text{end}}-X_{\text{inital}}\right\|_2}\times\boldsymbol{I}(:,1) \tag{21}$$

式中：$\boldsymbol{I}(:,1)$为单位矩阵的第一列。由此可得在椭球体空间的均匀采样集合$x_{\text{f}}\sim\boldsymbol{U}(X_{\text{f}})$。

$$x_{\text{f}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{L}x_{\text{ball}}+x_{\text{center}} \tag{22}$$

以上方法保证了Informed-RRT*算法的采样合理性，综合传统Informed-RRT*与A*算法优点的融合算法二维示意图如图2所示。

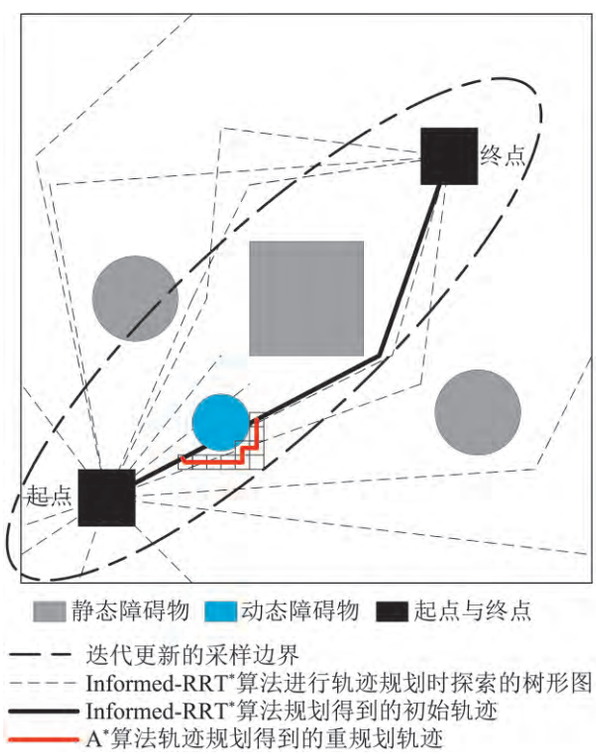


图2　融合算法决策

Fig. 2　Fusion algorithm decision-making

通过使用Informed-RRT*算法进行轨迹规划得到一条与时间相关的光滑无碰撞轨迹后，对此轨迹进行轨迹跟踪。在轨迹跟踪时需要实时更新环境信息，判断原规划轨迹是否与障碍物发生碰撞，

中国知网 https://www.cnki.net

如果发生碰撞则需要使用A*算法进行局部空间下的轨迹重规划。本文算法很好地结合了在不同空间环境下的不同轨迹规划算法的优点进行轨迹规划，提高了四旋翼无人机执行任务的安全性与效率。

4 基于模型预测控制方法的轨迹跟踪控制器设计

四旋翼无人机系统是一个多输入多输出系统，存在状态耦合和参数整定困难的情况。模型预测控制因其处理物理约束和模型不确定性的能力，在处理多输入多输出问题时能综合考虑系统的各种变量、约束和动态特性，使MPC方法成为处理多输入多输出系统的一种有效控制方法。本文设计了一种用于四旋翼无人机轨迹跟踪的MPC控制器。为了最小化实际状态与参考状态之间的偏差，建立了四旋翼无人机的状态误差模型，之后使用泰勒展开对状态误差方程进行线性化，得到系统误差模型：

$$\begin{cases}\Delta\dot{\boldsymbol{x}}=\dfrac{\partial f(x,u)}{\partial x}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}-\boldsymbol{x})+\dfrac{\partial f(x,u)}{\partial u}(\boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}-\boldsymbol{u})=\boldsymbol{A}\Delta\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\Delta\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{x}=[p_x\ \ v_x\ \ p_y\ \ v_y\ \ p_z\ \ v_z\ \ \varphi\ \ \dot{\varphi}\ \ \theta\ \ \dot{\theta}\ \ \psi\ \ \dot{\psi}]^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}=[p_{x\mathrm{r}}\ \ v_{x\mathrm{r}}\ \ p_{y\mathrm{r}}\ \ v_{y\mathrm{r}}\ \ p_{z\mathrm{r}}\ \ v_{z\mathrm{r}}\ \ \varphi_{\mathrm{r}}\ \ \dot{\varphi}_{\mathrm{r}}\ \ \theta_{\mathrm{r}}\ \ \dot{\theta}_{\mathrm{r}}\ \ \psi_{\mathrm{r}}\ \ \dot{\psi}_{\mathrm{r}}]^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{u}=[\ f_{\mathrm{b}}\ \ \tau_x\ \ \tau_y\ \ \tau_z]^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}=[\ f_{\mathrm{br}}\ \ \tau_{x\mathrm{r}}\ \ \tau_{y\mathrm{r}}\ \ \tau_{z\mathrm{r}}]^{\mathrm{T}}\end{cases}\tag{23}$$

式中：$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$为状态误差变量和控制误差变量相关的雅可比矩阵；$\boldsymbol{p}=[p_x,p_y,p_z]^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{v}=[v_{\mathrm{x}},v_{\mathrm{y}},v_{\mathrm{z}}]^{\mathrm{T}}$分别为无人机3个方向的实际位置和速度，$\boldsymbol{p}_{\mathrm{r}}=[p_{x\mathrm{r}},p_{y\mathrm{r}},p_{z\mathrm{r}}]^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}=[v_{x\mathrm{r}},v_{y\mathrm{r}},v_{z\mathrm{r}}]^{\mathrm{T}}$分别为无人机3个方向的参考位置和速度；$\psi$、$\varphi$和$\theta$分别为四旋翼无人机的实际偏航角、滚转角和俯仰角；$\psi_{\mathrm{r}}$、$\varphi_{\mathrm{r}}$和$\theta_r$分别为四旋翼无人机的参考偏航角、滚转角和俯仰角。$f_{\mathrm{b}}$和$f_{\mathrm{br}}$分别为无人机的实际升力和参考升力；$\boldsymbol{\tau}=[\tau_x,\tau_y,\tau_z]^{\mathrm{T}}$为无人机在飞行过程中产生的3个方向的实际力矩；$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{r}}=[\tau_{x\mathrm{r}},\tau_{y\mathrm{r}},\tau_{z\mathrm{r}}]^{\mathrm{T}}$为无人机在飞行过程中产生的3个方向的参考力矩；定义状态误差变量$\Delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}$和控制误差变量$\Delta\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}$，其中，参考状态变量$\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}$与参考控制输入$\boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}$通过3.3节中融合传统Informed-RRT*与A*算法的实时轨迹规划算法进行轨迹规划获得。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}
0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}(\sin(\psi)\cos(\varphi)-\cos(\psi)\sin(\varphi)\sin(\theta))&0&\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}\cos(\psi)\cos(\theta)\cos(\varphi)&0&\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}(\sin(\varphi)\cos(\psi)-\cos(\varphi)\sin(\psi)\sin(\theta))&0\\
0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}(-\sin(\psi)\sin(\varphi)\sin(\theta)-\cos(\psi)\cos(\varphi))&0&\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}\sin(\psi)\cos(\theta)\cos(\varphi)&0&\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}(\cos(\varphi)\cos(\psi)\sin(\theta)+\sin(\varphi)\sin(\psi))&0\\
0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&-\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}\sin(\varphi)\cos(\theta)&0&-\frac{f_{\mathrm{b}}}{m}\sin(\theta)\cos(\varphi)&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{\dot{\psi}(I_{yy}-I_{zz})}{I_{xx}}&0&\frac{\dot{\theta}(I_{yy}-I_{zz})}{I_{xx}}\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&\frac{\dot{\psi}(I_{zz}-I_{xx})}{I_{yy}}&0&0&0&\frac{\dot{\varphi}(I_{zz}-I_{xx})}{I_{yy}}\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&\frac{\dot{\theta}(I_{xx}-I_{yy})}{I_{zz}}&0&\frac{\dot{\varphi}(I_{xx}-I_{yy})}{I_{zz}}&0&0
\end{bmatrix}\tag{24}$$

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}
0&\frac{1}{m}(\cos(\psi)\cos(\varphi)\sin(\theta)+\sin(\psi)\sin(\varphi))&0&\frac{1}{m}(\sin(\psi)\cos(\varphi)\sin(\theta)-\cos(\psi)\sin(\varphi))&0&\frac{1}{m}(\cos(\varphi)\cos(\theta))&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&\frac{1}{I_{xx}}&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{1}{I_{yy}}&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{1}{I_{zz}}
\end{bmatrix}\tag{25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

基于前向欧拉方法离散式(23)，可以得到离散时间系统模型：

$$\Delta \boldsymbol{x}(k+1)=\tilde{\boldsymbol{A}}\Delta \boldsymbol{x}(k)+\tilde{\boldsymbol{B}}\Delta \boldsymbol{u}(k) \tag{26}$$

式中：$\Delta x(k)$和$\Delta u(k)$为k时刻的状态变量误差和控制变量误差；$\tilde{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{AT})$，$\boldsymbol{I}$为单位矩阵，$\boldsymbol{T}$为采样时间；$\tilde{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{BT}$。误差模型的目标函数如式(27)所示。目标是最大程度地减少状态变量和控制变量之间的误差。

$$\boldsymbol{J}(k)=\sum_{i=0}^{N_{\mathrm{p}}-1}(\Delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(i|k)\boldsymbol{Q}_i\Delta \boldsymbol{x}(i|k)+\Delta \boldsymbol{u}(i|k)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i\Delta \boldsymbol{u}(i|k))+\Delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N_{\mathrm{p}}|k)\boldsymbol{F}\Delta \boldsymbol{x}(N_{\mathrm{p}}|k) \tag{27}$$

式中：对角矩阵$\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{12\times12}$、$\boldsymbol{R}\in\mathbb{R}^{4\times4}$和$\boldsymbol{F}\in\mathbb{R}^{12\times12}$分别为系统状态误差权重矩阵、控制输入误差权重矩阵和终端误差权重矩阵；N_{p}为预测时域；$\Delta \boldsymbol{x}(i|k)$和$\Delta \boldsymbol{u}(i|k)$为在$k+i$, $0\leqslant i\leqslant N_{\mathrm{p}}-1$时刻的预测状态误差与预测控制误差；$\Delta \boldsymbol{x}(N_{\mathrm{p}}|k)$为终端状态误差；$\Delta \boldsymbol{x}(0|k)$和$\Delta \boldsymbol{u}(0|k)$为$k$时刻的状态误差和控制输入误差。由初始状态误差和式(26)可以得到当前时间的预测状态序列：

$$\Delta \boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{C}\Delta \boldsymbol{x}(0|k)+\boldsymbol{D}\Delta \boldsymbol{U}_k \tag{28}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^2\\ \vdots\\ \boldsymbol{A}^{N_{\mathrm{p}}}\end{bmatrix},\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \cdots & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0} & \cdots & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{0}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}^{N_{\mathrm{p}}-1}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}^{N_{\mathrm{p}}-2}\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$$

$$\Delta \boldsymbol{X}_k=[\Delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0|k)\quad \Delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(1|k)\quad \cdots\quad \Delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N_{\mathrm{p}}|k)]^{\mathrm{T}}$$

$$\Delta \boldsymbol{U}_k=[\Delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(0|k)\quad \Delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(1|k)\quad \cdots\quad \Delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(N_{\mathrm{p}}-1|k)]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{U}_k^{r}=[\boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{T}}(k)\quad \boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{T}}(k+1)\quad \cdots\quad \boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{T}}(k+N_{\mathrm{p}}-1)]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{U}_k=[\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(0|k)\quad \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(1|k)\quad \cdots\quad \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k+N_{\mathrm{p}}-1)]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{X}_k^{r}=[\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{T}}(k)\quad \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{T}}(k+1)\quad \cdots\quad \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{T}}(k+N_{\mathrm{p}})]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{X}_k=[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0|k)\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(1|k)\quad \cdots\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+N_{\mathrm{p}})]^{\mathrm{T}}$$

式中：$\Delta \boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{X}_k^{\mathrm{r}}-\boldsymbol{X}_k$和$\Delta \boldsymbol{U}_k=\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{r}}-\boldsymbol{U}_k$分别为$k$时刻的预测状态误差和预测控制误差的序列；参考控制输入序列$\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{r}}$和$\boldsymbol{X}_k^{\mathrm{r}}$为通过3.3节中融合传统Informed-RRT*与A*算法的实时轨迹规划算法预先得到；$\boldsymbol{U}_k$和$\boldsymbol{X}_k$为预测控制输入序列和预测状态序列。通过组合式(27)和式(28)可以获得MPC控制器的最简单形式：

$$\boldsymbol{J}(k)=\Delta \boldsymbol{X}_k^{\mathrm{T}}\cdot\bar{\boldsymbol{Q}}\cdot\Delta \boldsymbol{X}_k+\Delta \boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}}\cdot\bar{\boldsymbol{R}}\cdot\Delta \boldsymbol{U}_k \tag{29}$$

式中：$\bar{\boldsymbol{Q}}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2,\cdots,\boldsymbol{Q}_{N\mathrm{p}},\boldsymbol{F}\}$，$\bar{\boldsymbol{R}}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{R}_1,\boldsymbol{R}_2,\cdots,\boldsymbol{R}_{N\mathrm{p}}\}$。

基于MPC的四旋翼无人机轨迹跟踪问题可以转化为二次规划问题。通过结合式(28)和(29)可以得到对应的二次规划方程：

$$\begin{aligned}&\min \boldsymbol{J}'(\boldsymbol{k})\\ &\text{s. t. } -2\boldsymbol{M}n_{\max}\leqslant\Delta \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{k}}\leqslant2\boldsymbol{M}n_{\max}\end{aligned} \tag{30}$$

式中：$\boldsymbol{J}'(\boldsymbol{k})=2\Delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{E}\cdot\Delta \boldsymbol{U}_k+\Delta \boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{H}\cdot\Delta \boldsymbol{U}_k$，$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{D}$和$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{D}+\bar{\boldsymbol{R}}$为权重矩阵；$\boldsymbol{M}=[2C_{\mathrm{t}}\quad \sqrt{2}\,dC_{\mathrm{t}}\quad \sqrt{2}\,dC_{\mathrm{t}}\quad 2C_{\mathrm{m}}]^{\mathrm{T}}$，$C_{\mathrm{t}}$为螺旋桨拉力系数；$C_{\mathrm{m}}$为螺旋桨转矩系数；$d$为四旋翼无人机的机身半径；$n_{\max}$为螺旋桨的最大转速。

在四旋翼无人机电机转速的约束下，通过求解二次规划问题得到控制误差序列$\Delta \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{k}}$，最终计算得到的控制输入$\boldsymbol{U}_k$应用于四旋翼无人机系统：

$$\boldsymbol{U}_k=\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{r}}+\Delta \boldsymbol{U}_k \tag{31}$$

根据MPC优化控制原理，在当前k时刻，选取优化求解得到的控制输入序列$\boldsymbol{U}_k$中控制输入$u(k)$施加至四旋翼无人机系统中。然后在k+1时刻，获得新的状态序列$\boldsymbol{X}_{k+1}$以及参考状态序列$\boldsymbol{X}_{k+1}^{\mathrm{r}}$和参考控制输入序列$\boldsymbol{U}_{k+1}^{\mathrm{r}}$。重复进行$k$时刻优化控制问题的求解，获得$k$+1时刻控制输入$\boldsymbol{U}_{k+1}$中的$\boldsymbol{u}(k+1)$第一个控制输入作为四旋翼无人机系统的控制输入。按照上述滚动时域优化控制方式，在每一采样时刻获得最优控制输入施加到被控系统中，从而实现对四旋翼无人机系统的优化控制。

5 仿真结果与分析

5.1 算法总结

针对多四旋翼无人机系统在动态障碍物环境下执行复杂任务，首先，利用粒子群优化算法进行任务分配，然后，使用综合传统Informed-RRT*与A*算法的融合算法进行四旋翼无人机的轨迹规划，最后，基于模型预测控制方法设计轨迹跟踪

中国知网 https://www.cnki.net

控制器用于轨迹跟踪。多四旋翼无人机系统在动态障碍物环境下执行复杂任务算法流程如图3所示。

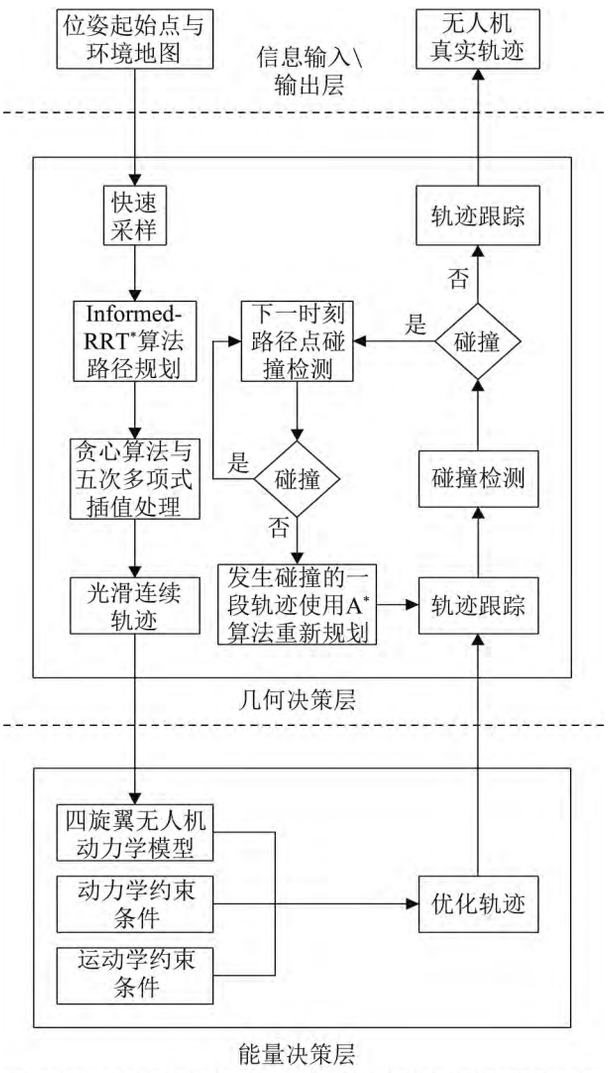


图3　多四旋翼无人机系统动态障碍物环境下执行任务
Fig. 3　Flow chart of multi-quadrotor UAV systems to perform tasks in dynamic obstacle environments

结合流程图3，多四旋翼无人机系统在动态障碍物环境下执行复杂任务具体步骤如下所示：

step 1：创建障碍物场景，将多四旋翼无人机系统的任务分配问题构建为多旅行商问题，并使用粒子群优化算法进行任务分配。

step 2：在静态环境下，使用Informed-RRT*算法对各四旋翼无人机进行全局空间轨迹规划。

step 3：将各四旋翼无人机的轨迹点依次输入MPC控制器中进行轨迹跟踪，实时监测动态障碍物。如果检测到轨迹上出现新的障碍物执行第四步，反之继续轨迹跟踪直到到达终点，算法结束。

step 4：使用A*算法进行局部空间轨迹重规划，将原轨迹中发生碰撞的一段轨迹删除并将重规划得到的轨迹插入到原轨迹中，继续执行step 3。

算法流程中障碍物识别方法：在下一时刻预设位置与当前时刻位置的连线上采样，因为原初始轨迹经过多项式插值后进行连接，由于插值点比较密集，所以使用多段直线代替曲线进行碰撞检测。然后判断采样点是否与障碍物空间重合，如果存在重合，则判定为发生碰撞进行轨迹重规划。

5.2 仿真分析

实验环境：操作系统Windows 10(64bit)，处理器Intel Core i7-9700K. 3.60 GHz，运行内存16 G，仿真平台MATLAB 2022b。仿真所选用的四旋翼无人机为大疆的Flame Wheel 450型无人机，其具体参数如表1所示。在仿真中使用圆柱体、球体、长方体等物体代替真实场景中的障碍物，实验的场景空间大小为25 m×25 m×25 m。首先在动态障碍物环境下对单架四旋翼无人机的轨迹规划与轨迹跟踪算法进行验证，然后在动态障碍物环境中进行多四旋翼无人机系统执行模拟任务的仿真实验。

表1　Flame Wheel 450型无人机参数表
Table 1　Parameters of Flame Wheel 450 UAV

参数	数值
质量/kg	1.4
电机响应时间常数	0.02
机身半径/m	0.022 5
速度常数	−141.4
螺旋桨拉力系数	1.105×10^{-5}
螺旋桨扭矩系数	1.779×10^{-7}
x轴的旋转惯量	0.021 1
y轴的旋转惯量	0.021 1
z轴的旋转惯量	0.036 6
螺旋桨的最大转速/(r/min)	960

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.1 动态障碍物环境下单架四旋翼无人机轨迹规划与跟踪仿真实验

为了验证融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划算法的有效性设计了不同的场景进行仿真实验。不同场景下的静态障碍物参数如表2所示，初次轨迹规划完成后再次添加的障碍物参数如表3所示。

实验中MPC控制器的预测范围为10步，采样时间为0.01 s态误差权重矩阵、控制输入误差权重矩阵和终端误差权重矩阵分别为 $\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}\{10,10,\cdots,10\}\in\mathbb{R}^{12\times12}$，$\boldsymbol{R}=\mathrm{diag}\{10,10,10,10\}$，$\boldsymbol{F}=\mathrm{diag}\{100,100,\cdots,100\}\in\mathbb{R}^{12\times12}$。为了证明跟踪算法的稳定性，仿真中对无人机的3位置参数添加了干扰，干扰大小为[−0.1,0.1]m之间的随机数。3个场景中的初始静态环境下预先规划轨迹和动态变化的情况下四旋翼无人机轨迹规划与轨迹跟踪的仿真分别如图4所示。

从图4的仿真结果可以看出，在不同的动态障碍物环境下使用融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划算法进行轨迹规划与轨迹跟踪均能够实时识别环境的信息并进行轨迹重规划避开动态障碍物，并没有出现陷入局部最优解的情况，同时相比传统A*算法减小了计算量。在存在干扰的情况下，四旋翼无人机的实际飞行轨迹与预先的规划轨迹非常一致，也证明了基于MPC控制算法的有效性。

表2　不同场景下静态障碍物参数表

Table 2　Static obstacle parameter in different scenarios

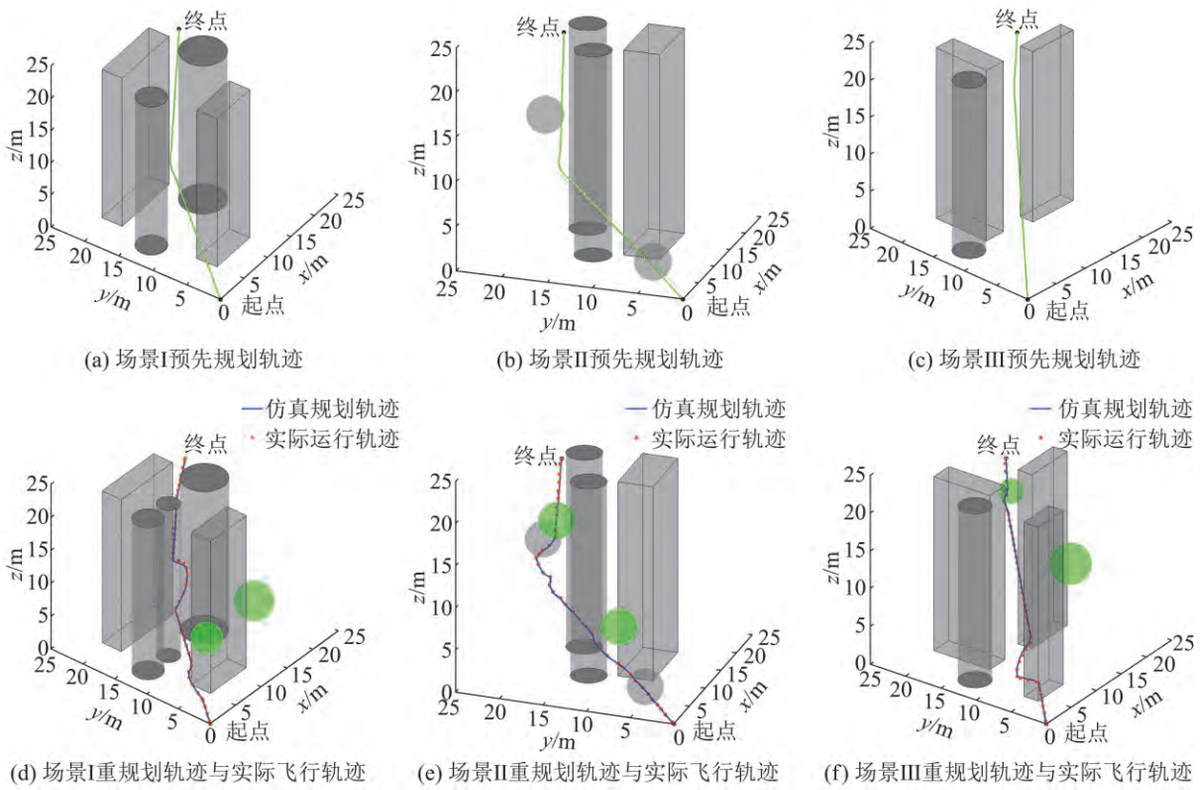
场景类别	障碍物类型	球心 (底面中心)坐标	半径/m	长/m	宽/m	高/m
I	圆柱体	(4, 13, 0)	2			23
	圆柱体	(15, 13, 0)	3			23
	长方体	(8.5, 5.5, 0)		7	3	23
	长方体	(10, 19.5, 0)		10	3	23
II	圆柱体	(16, 16, 0)	2			23
	圆柱体	(9, 13, 0)	2			23
	长方体	(5, 4, 0)		7	3	23
	球体	(2, 4, 3)	2			
	球体	(14, 20, 13)	2			
III	圆柱体	(4, 13, 0)	2			23
	长方体	(8.5, 17, 0)		8	3	23
	长方体	(17.5, 13, 0)		7	2	23

表3　预先规划后添加的障碍物参数表

Table 3　Obstacle parameters added after trajectory planning

场景类别	障碍物类型	初始球心 (底面中心)坐标	半径/m	(长，宽，高)/m	运动范围/m	移动形式	移动速度/(m/s)
I	球体	(3, 3, 3)	2		[2, 18]	垂直往返	1.5
	球体	(16, 6, 10)	2.5		[0, 16]	垂直往返	1.5
	圆柱体	(8, 13, 0)	1.5	(−, −, 23)			
II	球体	(10, 17, 5)	2		[13, 18]	垂直往返	1.5
	球体	(4, 9, 7)	2		[3, 8]	沿x轴往返	1.5
III	球体	(16, 8, 8)	2.5		[8, 15]	垂直往返	1.5
	球体	(15, 17, 18)	1.5		[15, 22]	沿x轴往返	1.5
	长方体	(6.5, 5, 0)		(5, 2, 23)			

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 场景I预先规划轨迹　(b) 场景II预先规划轨迹　(c) 场景III预先规划轨迹

(d) 场景I重规划轨迹与实际飞行轨迹　(e) 场景II重规划轨迹与实际飞行轨迹　(f) 场景III重规划轨迹与实际飞行轨迹

图4　四旋翼无人机轨迹规划与轨迹跟踪的仿真示意图

Fig. 4　Simulation of trajectory planning and tracking of quadrotor UAV

5.2.2 多四旋翼无人机系统的任务分配与轨迹规划跟踪控制仿真实验

在动态障碍物环境下多四旋翼无人机任务分配与协同规划的仿真实验中，为了验证使用粒子群优化算法进行任务分配的有效性以及轨迹规划算法与轨迹跟踪算法在多四旋翼无人机系统中的有效性，设计了不同的场景进行仿真实验。任务目标为将7个子任务按照总路径最短分配给3架四旋翼无人机组成的多无人机系统，之后各个无人机进行轨迹规划与跟踪完成各自任务。

场景I设置的静态障碍物参数同表2中场景I下的静态障碍物参数，在静态环境下完成轨迹规划后再次添加了一个新的静态圆柱体障碍物和一个静态球体障碍物。场景II设置的静态障碍物参数同表2中场景II下的静态障碍物参数，在静态环境下完成轨迹规划后再次添加了2个新的静态球体障碍物。新添加的静态障碍物参数如表4所示，不同场景下所设置的多四旋翼无人机系统的各架无人机起点以及各个任务点参数如表5所示。2个场景中的原始静态环境下任务分配方案及各架四旋翼无人机预先规划和障碍物动态变化的情况下各架四旋翼无人机轨迹规划及轨迹跟踪如图5所示。

由图5的仿真结果中可以看出，粒子群优化算法将多个任务合理地分配给多四旋翼无人机系统中的每架无人机，并且在存在干扰的情况下每架无人机都成功到达了各自指定的任务点，再次证明了在动态障碍物环境下使用融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划算法进行轨迹规划的有效性。

表4　不同场景下新出现的静态障碍物参数表

Table 4　New static obstacle parameters in different scenarios

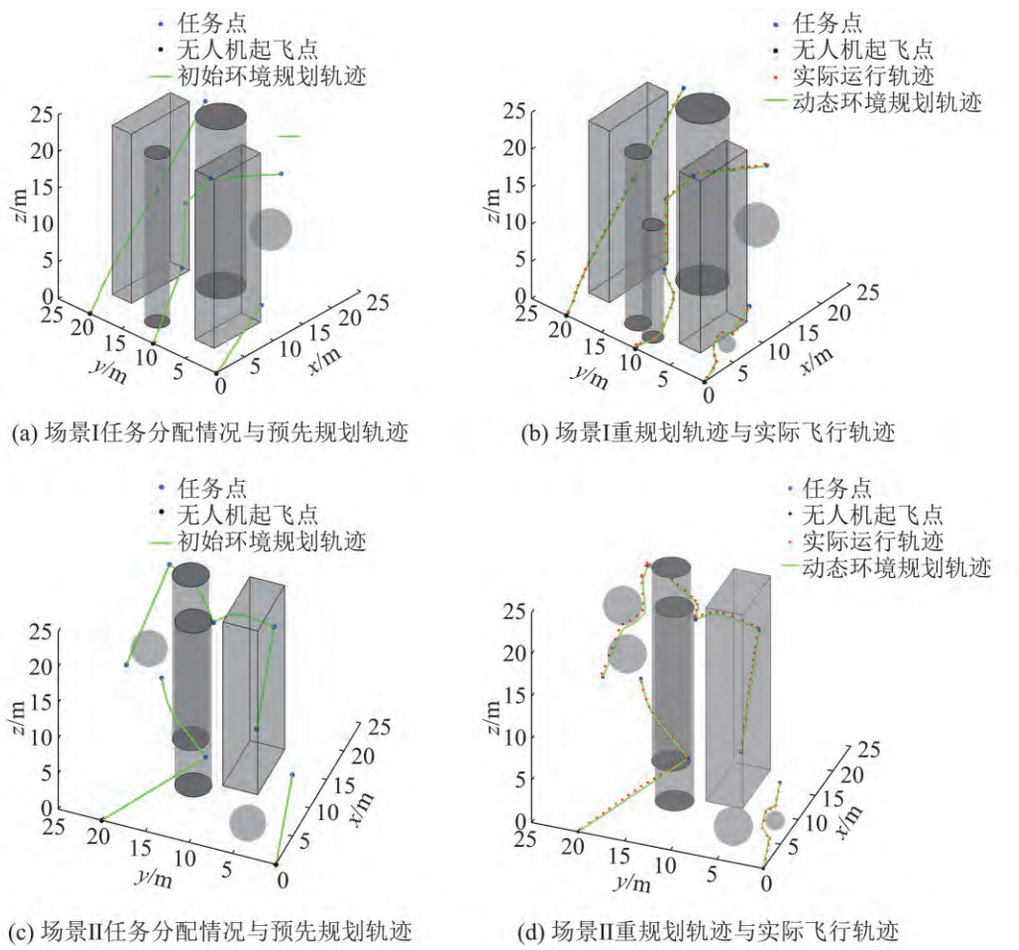
场景类别	障碍物类型	初始球心(底面中心)坐标	半径/m	高/m
I	球体	(5, 1, 2)	1	
	圆柱体	(3, 10, 0)	1.2	15
II	球体	(6, 1, 2)	1	
	球体	(18, 22, 16)	2	

中国知网　https://www.cnki.net

表5　不同场景下起飞点与任务点坐标表

Table 5　Coordinates of take-off points and mission points in different scenarios

场景类别	坐标类型	坐标值
I	起飞点	(0, 0, 0), (0, 10, 0), (0, 20, 0)
	任务点	(5, 10, 8), (10, 2, 4), (10, 14, 13), (20, 8, 15), (20, 20, 20), (15, 23, 9), (10, 10, 18)
II	起飞点	(0, 0, 0), (0, 20, 0), (20, 10, 0)
	任务点	(5, 10, 8), (10, 2, 4), (10, 17, 13), (20, 8, 15), (20, 20, 20), (15, 23, 9), (15, 13, 18)



(a) 场景I任务分配情况与预先规划轨迹　(b) 场景I重规划轨迹与实际飞行轨迹

(c) 场景II任务分配情况与预先规划轨迹　(d) 场景II重规划轨迹与实际飞行轨迹

图5　粒子群优化算法进行任务分配与执行仿真示意图

Fig. 5　Simulation of particle swarm optimization algorithm for task allocation and execution

6　结论

针对动态障碍物环境下多四旋翼无人机系统执行复杂任务的需求，首先，将无人机任务分配构建为多旅行商问题，使用了粒子群优化求解进行多无人机任务分配。然后，针对四旋翼无人机的轨迹规划问题，设计了一种基于融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划算法，该融合算法结合了Informed-RRT*算法的快速搜索能力与A*算法的路径优化能力，确保在动态障碍物环境下能够为多四旋翼无人机系统中的每架无人机规划得到安全有效的轨迹。最后，基于模型预测控制方法设计了多四旋翼无人机系统的轨迹跟踪控制器，实现了四旋翼无人机的对实时规划的轨迹的精确跟踪。本文所设计的综合利用粒子群优化任务分配、融合传统Informed-RRT*与A*算法的轨迹规划，以及模型预测控制轨迹跟踪方法能

中国知网　https://www.cnki.net

够确保将复杂任务分解得到的多个任务点分配给多四旋翼无人机系统，并且各无人机能够安全快速到达指定任务点完成任务。

参考文献：

[1] 贾永楠, 田似营, 李擎. 无人机集群研究进展综述[J]. 航空学报, 2020, 41(增1): 1-11.
Jia Yongnan, Tian Siying, Li Qing. Recent Development of Unmanned Aerial Vehicle Swarms[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(S1): 1-11.

[2] Omar Cheikhrouhou, Ines Khoufi. A Comprehensive Survey on the Multiple Traveling Salesman Problem: Applications, Approaches and Taxonomy[J]. Computer Science Review, 2021, 40: 100369.

[3] Chen Xinye, Zhang Ping, Du Guanglong, et al. Ant Colony Optimization Based Memetic Algorithm to Solve Bi-objective Multiple Traveling Salesmen Problem for Multi-robot Systems[J]. IEEE Access, 2018, 6: 21745-21757.

[4] Ahmad T Al-Taani, Hala S Majdalawi, Abedalraoof K Bsoul. Solving the Multiple Travelling Salesman Problem using Gaussian Mixture Model and Artificial Neural Network[C]//2023 24th International Arab Conference on Information Technology (ACIT). Piscataway: IEEE, 2023: 1-5.

[5] Zhou Shaolei, Yin Gaoyang, Wu Qingpo. UAV Cooperative Multiple Task Assignment Based on Discrete Particle Swarm Optimization[C]//2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics. Piscataway: IEEE, 2015: 81-86.

[6] 赵乃刚, 邓景顺. 粒子群优化算法综述[J]. 科技创新导报, 2015, 12(26): 216-217.

[7] 樊娇, 雷涛, 韩伟, 等. 无人机航迹规划技术研究综述[J]. 郑州大学学报(工学版), 2021, 42(3): 39-46.
Fan Jiao, Lei Tao, Han Wei, et al. A Survey of UAV Path Planning[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2021, 42(3): 39-46.

[8] 姜月秋, 李紫嫣, 关启学, 等. 基于改进A*算法的无人机路径规划研究[J]. 兵器装备工程学报, 2020, 41(9): 160-164.
Jiang Yueqiu, Li Ziyan, Guan Qixue, et al. Research on UAV Path Planning Based on Improved A* Algorithms [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2020, 41(9): 160-164.

[9] 马云红, 张恒, 齐乐融, 等. 基于改进A*算法的三维无人机路径规划[J]. 电光与控制, 2019, 26(10): 22-25.
Ma Yunhong, Zhang Heng, Qi Lerong, et al. A 3D UAV Path Planning Method Based on Improved A* Algorithm [J]. Electronics Optics & Control, 2019, 26(10): 22-25.

[10] 任鹏博, 董泽华. 基于RRT算法的无人机路径规划应用研究[J]. 现代导航, 2022, 13(1): 62-66.
Ren Pengbo, Dong Zehua. Research on UAV Path Planning Application Based on RRT Algorithm[J]. Modern Navigation, 2022, 13(1): 62-66.

[11] 李克玉, 陆永耕, 鲍世通, 等. 基于改进RRT算法的无人机三维避障规划[J]. 计算机仿真, 2021, 38(8): 59-63, 96.
Li Keyu, Lu Yonggeng, Bao Shitong, et al. Three-dimensional Obstacle Avoidance Planning of UAV Based on Pre-planning Path Optimizing RRT Algorithms[J]. Computer Simulation, 2021, 38(8): 59-63, 96.

[12] 刘文倩, 单梁, 张伟龙, 等. 复杂环境下基于改进Informed RRT*的无人机路径规划算法[J]. 上海交通大学学报, 2024, 58(4): 511-524.
Liu Wenqian, Shan Liang, Zhang Weilong, et al. Unmanned Aerial Vehicle Path Planning Algorithm Based on Improved Informed RRT* in Complex Environment[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2024, 58(4): 511-524.

[13] 盛春红, 范珈铭. 改进APF-informed-RRT*融合算法的无人机航迹规划[J]. 电光与控制, 2023, 30(6): 1-7.
Sheng Chunhong, Fan Jiaming. Improved APF-informed-RRT* Fusion Algorithm for UAV Trajectory Planning[J]. Electronics Optics & Control, 2023, 30(6): 1-7.

[14] 毛晨悦, 吴鹏勇. 基于人工势场法的无人机路径规划避障算法[J]. 电子科技, 2019, 32(7): 65-70.
Mao Chenyue, Wu Pengyong. UAV Path Planning Obstacle Avoidance Algorithm Based on Artificial Potential Field Method[J]. Electronic Science and Technology, 2019, 32(7): 65-70.

[15] 危怡然, 吴碧, 邓宏彬, 等. 基于改进人工势场法和自适应神经网络的共轴双旋翼无人机避障飞行控制[J]. 信息与控制, 2023, 52(2): 154-165.
Wei Yiran, Wu Bi, Deng Hongbin, et al. Obstacle Avoidance and Flight Control of Coaxial Rotor UAV Based on Improved Artificial Potential Field Method and Adaptive Neural Network[J]. Information and Control, 2023, 52(2): 154-165.

[16] 黄志锋, 刘媛华. 基于改进狮群算法的城市无人机低空路径规划[J]. 信息与控制, 2023, 52(6): 747-757, 772.
Huang Zhifeng, Liu Yuanhua. Low Altitude Path Planning of Urban UAV Based on Improved Lion Swarm Optimization[J]. Information and Control, 2023, 52(6): 747-757, 772.

[17] Li Yibing, Zhang Sitong, Ye Fang, et al. A UAV Path Planning Method Based on Deep Reinforcement Learning

中国知网 https://www.cnki.net

[C]//2020 IEEE USNC-CNC-URSI North American Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium). Piscataway: IEEE, 2020: 93-94.

[18] He Yu, Chen Shengyong. Advances in Sensing and Processing Methods for Three-dimensional Robot Vision [J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018, 2018(3): 1729881418760623.

[19] 郭婕, 金海, 沈昕格. 基于神经网络PID算法的四旋翼无人机优化控制[J]. 电子科技, 2021, 34(10): 51-55.
Guo Jie, Jin Hai, Shen Xinge. Optimization Control of Quadrotor UAVs Based on Neural Network PID Algorithm[J]. Electronic Science and Technology, 2021, 34(10): 51-55.

[20] Jiang Min. Application of Fuzzy PID Control in UAV Control System[C]//2021 Third International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA). Piscataway: IEEE, 2021: 197-200.

[21] Huo Da, Dai Li, Chai Runqi, et al. Collision-free Model Predictive Trajectory Tracking Control for UAVs in Obstacle Environment[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(3): 2920-2932.

[22] Zhu Dandan, Sun Junqing. A New Algorithm Based on Dijkstra for Vehicle Path Planning Considering Intersection Attribute[J]. IEEE Access, 2021, 9: 19761-19775.

中国知网 https://www.cnki.net